

DINO-GeoSemMap实验记录

一、实验背景

结合前期的架构设计、训练计划等文档，当前既定计划进行相关实验；

[📄 07_DINO-GeoSemMap_架构设计](#)

[📄 08_DINO-GeoSemMap_训练计划](#)

[📄 09_DINO-GeoSemMap_存储规划](#)

[📄 10_DINO-GeoSemMap_数据集构成](#)

二、实验进展

1. 小中量数据训练+框架fix

头	完成度	关键指标(真实测得)	数据集	阶段结论
Stage0 深度	✅ 训完达标	AbsRel 0.0564 / $\delta 1$ 0.966 / RMSE 0.187	ScanNet + Hypersim	可用; Adapter 冻结为共享基座
Stage3 房间	✅ 训完仍存在问题	Top-1 98.6% (逐帧)/ 99.5%(场景隔离)	ScanNet sceneType	可用，但偏乐观， 当前使用的场景数据会出现相同场景不同角度，会有部分场景重合的现象
Stage1 检测	⚠️ 框架通、质量弱	recall 12.8%@conf0.05;~0 @conf0.5	COCO / LVIS	数据集数量不足且 冻结 backbone 是上限(消融证明)
Stage2 分割	✅ 训完，效果待提升	val 框内 IoU = 0.71 caveat:71%	LVIS	待训

1.0数据集情况

数据集	路径	用于	规模	备注
ScanNet	/mnt2/scannet	深度 / 房间	L1 深度 28931 帧 / 房间 21716 帧	室内 metric + sceneType

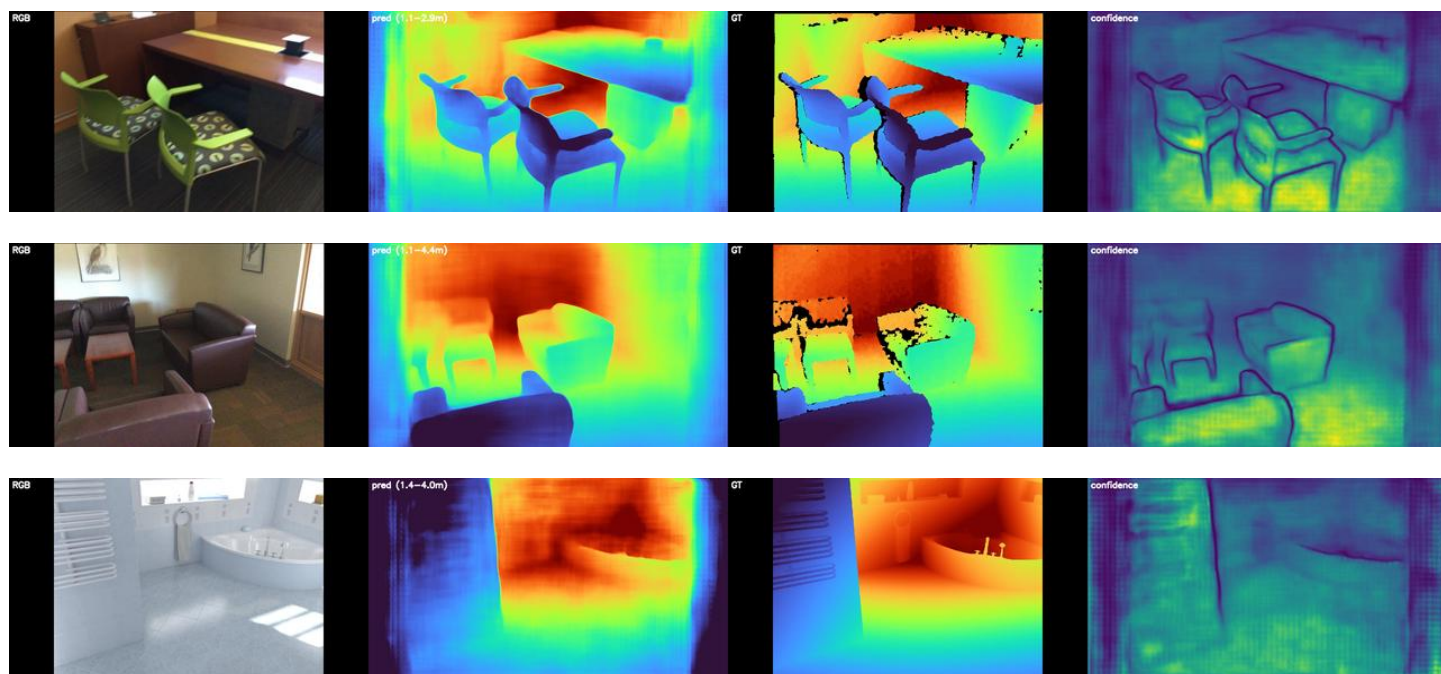
Hypersim	/mnt2/hypersim	深度	L1 98 帧	合成,锐利边界
COCO val2017	/mnt2/dgsm_data /coco	检测/分割	1504 图 / 11 类	稠密穷尽标注
COCO train2017	同上	检测/分割	118287 图,映射 35326 / 11 类	本阶段下载 18GB
LVIS v1	/mnt2/dgsm_data /lvis	检测/分割	映射 19696 图 / 64239 实例 / 25 类	复用 COCO 图;非穷 尽 + 长尾;curate 映 射(25/30)
Habitat MP3D	/home/zktian3/dat a	-	-	-

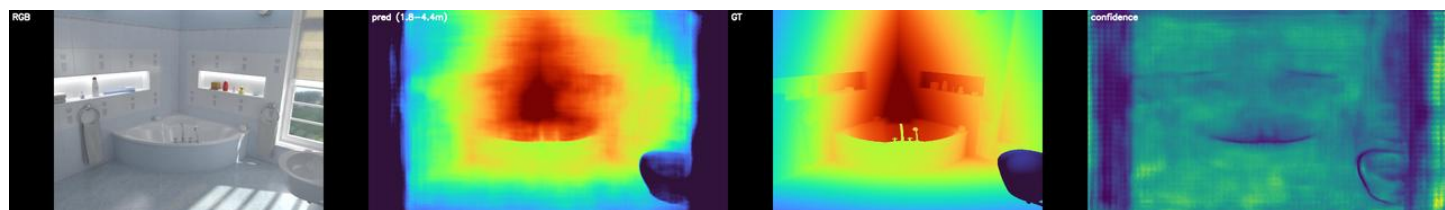
1.1 深度头

数据:L0 $\approx$ 96 帧(ScanNet 56 + Hypersim 40),L1 = ScanNet 28931 + Hypersim 98 $\approx$ **29029 帧**。原生 metric 深度,即时归一化到标准相机空间。

结果(L1 训 ~10 万步,L0 评估):

step	AbsRel $\downarrow$	$\delta 1 \uparrow$	RMSE $\downarrow$
50000	0.0714	0.9554	0.2158
98000(最终)	0.0564	0.9659	0.1870





1.2 房间头

数据:ScanNet sceneType 继承到帧,**21716 帧 / 11 类**(缺 balcony,ScanNet 无阳台)。内部确定性 90/10 train/val 划分。

结果(best.pt,step 18000):

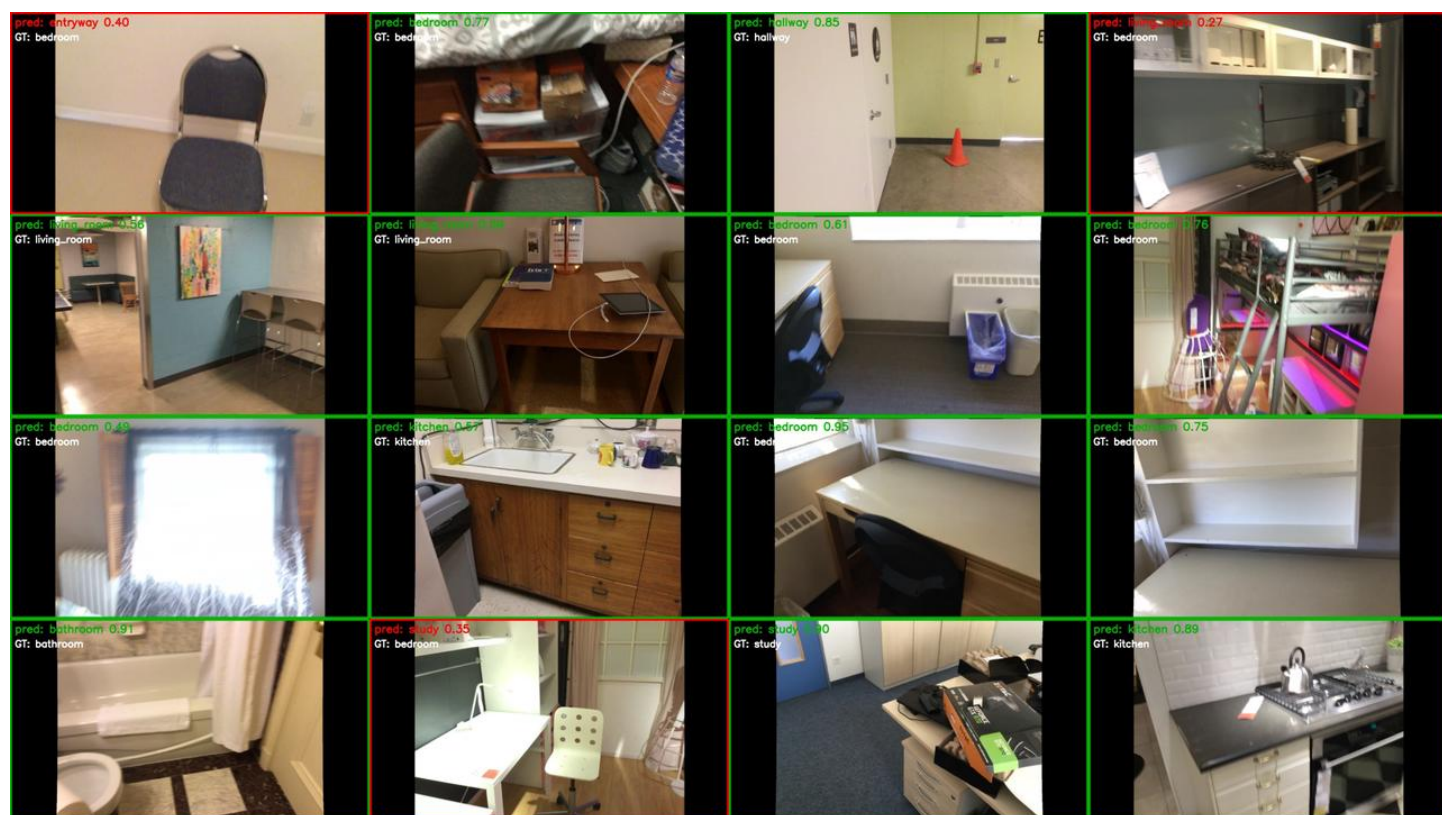
验证集	Top-1
逐帧划分(训练用)	98.6%
场景隔离划分	99.5%

问题/限制:训练用**逐帧随机划分**,同一场景的相邻帧同时进 train/val,且**所有场景训练时都见过** → 98-99% **偏乐观**,不等于对全新住宅的泛化。需**场景隔离重训**拿可信数(待办)。



隔离场景后，在区分数数据集阶段按照90/10 train/val进行：

重训 + 可信评估:scene-disjoint Top-1 **72.2%**,含各类别(卫生间 100%/书房 91%/厨房 85% 强,laundry 12%/entryway 15% 弱);



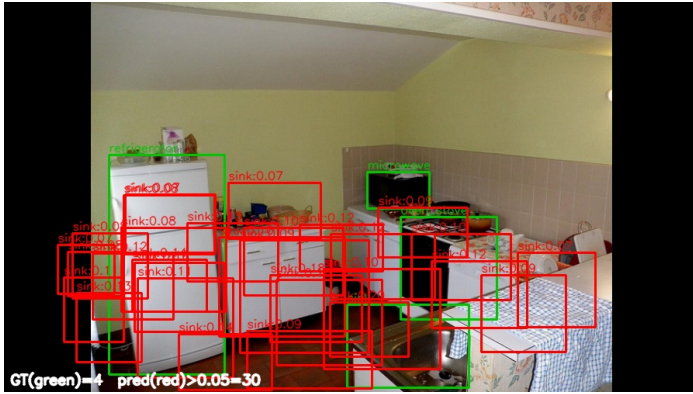
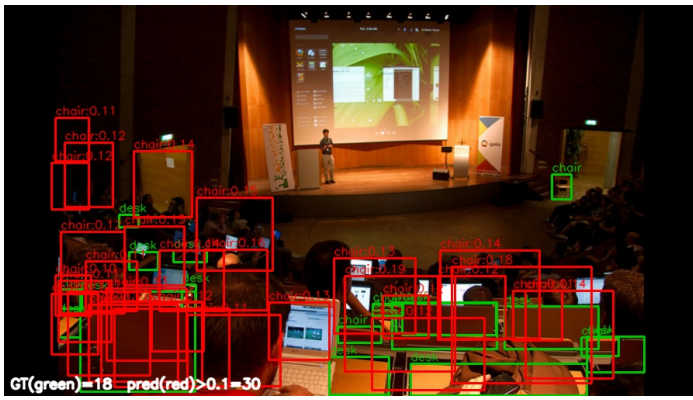
1.3 检测头

实验序列

实验	数据	类数	图/实例	best recall	备注
Run1 cocotrain	COCO train2017	11	35326 / 95548	~ 26%@conf0 / 22%@0.05	step5000 见顶 后坍塌到 6%
Run2 LVIS+balance	LVIS L2	25	19696 / 64239	12.8%@conf0.05	覆盖广、不再单 类坍塌
消融 trainable- adapter	LVIS L2	25	同上	12.2%@conf0.05	见 § 5,关键结论

发现并修复的问题

- **eval 阈值假象:** `score_thr=0.3` 把 DETR 低置信正确框全滤掉 → 日志 recall≈0 假象。修:训练/评估改 conf 0.05 口径(目标口径后续为 0.5)。
- **过训坍塌:**step5000 后 set loss 仍降但检测退化(recall 26%→6%,置信度走低)。缓解:短 schedule + best.pt 抓峰值。
- **置信度极低:**p99≈0.3,**conf≥0.5** 处几乎无输出 → 这是达成"高置信高召回"目标的核心障碍。



1.4 分割头

数据规模:19696 张图 / 64239 个实例,每个实例都带掩码(64239 条 RLE,所有图都有掩码),覆盖 25/30 类。

- **val 框内 IoU = 0.71**(step 23000),可视化印证:预测掩码紧贴物体、与 GT 高度一致。
- **caveat:71%** 是"好但不精"(边缘略松)

